APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0984

Realizar Instalação e Retirada de Conjunto de Fixação Estais LV (LDMT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº007/2023

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Instalação de Conjunto de Fixação Estais LV (LDMT) 7
5.3- Retirada de Conjunto de Fixação Estais LV (LDMT) 16
6- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 6, 7, 20 e 21 17
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 18
8- INDICADORES 18
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 18
10- VIGÊNCIA 18
11- APROVAÇÃO 19

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Media Tensão
LV	Linha Viva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clécio da Silva Nascimento	clecio.nascmento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/06/2023	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação e Retirada e Conjunto De Fixação Estais LV (LDMT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes o passo a passo para a devida instalação e retirada de conjunto de fixação estais LV (LDMT) para linhas de distribuição em média tensão (LDMT) no Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços técnicos de construção e manutenção nas linhas de distribuição de média tensão energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0019-2018 - Preliminares para executar serviços em linha viva - MT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança_R4;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0942 - Definir Critérios de Segurança em Atividades de Construção de Redes De BT, MT e AT;
2. Checar a composição dos componentes do conjunto de fixação de Estais, para aplicação do grampo "V" superior ou inferior, conforme figura 1: varetas preformadas; arruelas; porca antivandalismo; grampo "v" inferior; grampo "v" inferior; manilha; cunhas; porcas; cápsulas.

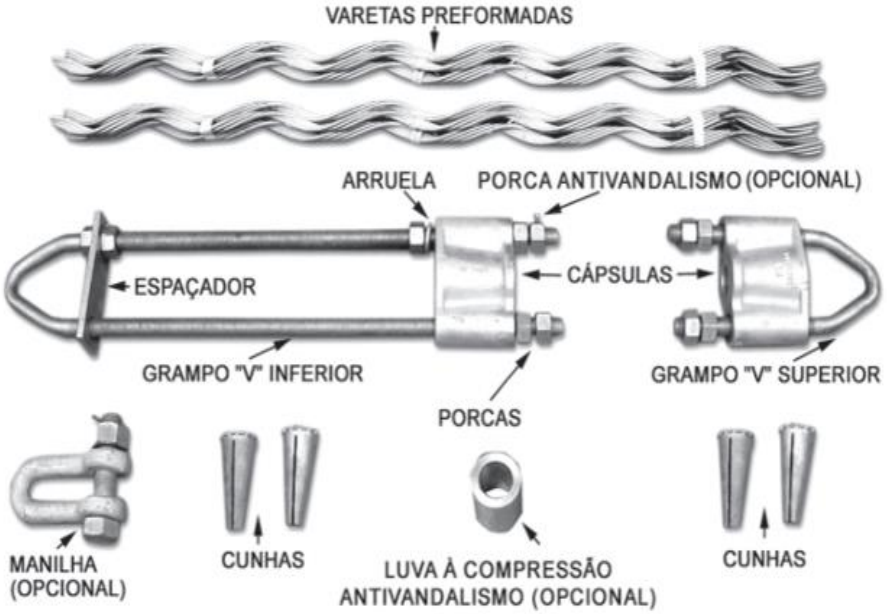

Figura 1 – Componentes

5.2- Instalação de Conjunto de Fixação Estais LV (LDMT)

A instalação do Conjunto de Fixação Estais em Linha Viva (LDMT) deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes, seguindo os procedimentos de segurança adequados, e deve seguir as normas de segurança elétrica aplicáveis.

Passos básicos para instalar em uma linha viva incluem:

1. Antes de iniciar a instalação, é necessário verificar as condições climáticas do local. A instalação não deve ser realizada em condições de chuva, vento forte ou tempestades;
2. Deve ser instalado sistema de aterramento temporário na torre para garantir a devida segurança.
3. Escolha o local de instalação: o local de instalação deve ser avaliado para garantir que atenda aos requisitos de segurança e suporte de carga necessários para a torre ou poste de distribuição de média tensão.
4. A área de instalação deve ser limpa e nivelada, e os equipamentos de segurança, como cintos de segurança e cordas, devem ser preparados:
   (a) A superfície onde o Conjunto de Fixação Estais LV será instalado deve ser verificada quanto a sinais de corrosão, rachaduras ou outros danos que possam afetar a segurança ou estabilidade da instalação;
   (b) A área de instalação deve ser limpa de quaisquer detritos, como poeira, terra, galhos ou outros objetos que possam interferir na instalação ou afetar a segurança;
   (c) Os equipamentos de segurança, como cintos de segurança e cordas, devem ser preparados antes da instalação começar;
   (d) A área de instalação deve ser protegida para garantir a segurança dos trabalhadores e do público em geral. Barreiras de proteção e placas de sinalização podem ser instaladas para informar sobre a atividade de instalação em andamento e evitar o acesso não autorizado;
   (e) As condições meteorológicas devem ser verificadas antes da instalação começar para garantir que a atividade possa ser realizada com segurança. As instalações em altura devem ser evitadas durante períodos de vento forte, chuva ou tempestades elétricas.
5. O conjunto de encaixe deve ser fixado ao poste ou torre de distribuição de média tensão usando os parafusos adequados, conforme as instruções do fabricante:
   (a) Escolha o local onde o conjunto de encaixe será fixado na torre ou poste de distribuição de média tensão, seguindo as instruções do fabricante;
   (b) Limpe a superfície onde o conjunto de encaixe será fixado, para garantir que esteja livre de sujeira e poeira;
   (c) Fixe o conjunto de encaixe na superfície, usando os parafusos e ferragens adequados. Verifique as instruções do fabricante para garantir que os parafusos e ferragens escolhidos sejam apropriados para a superfície em que o conjunto de encaixe que será fixado;

(d) Verifique o alinhamento do conjunto de encaixe, usando uma régua ou um nível para garantir que esteja nivelado;

(e) Ajuste o aperto dos parafusos usando uma chave de fenda ou uma chave inglesa, seguindo as instruções do fabricante;

(f) Verifique a estabilidade do conjunto de encaixe e a fixação dos parafusos, puxando-o levemente para garantir que esteja firme e bem fixado.

6. APLICAÇÃO DO GRAMPO “V” SUPERIOR (menor), Corte o cabo no comprimento desejado e aplique primeiramente o Grampo “V” Superior (menor), seguindo as instruções dos itens:

(a) Introduza a Cápsula do TM no cabo e prenda-a com auxílio de um arame, conforme figura 2;

Figura 2 - Cápsula do TM

(b) Posicione as Cunhas de alumínio ao redor do cabo e prenda-as com uma fita adesiva fina, conforme figura 3.

Figura 3 - Posicionando Cunhas

NOTAS:

1. Conjunto Inferior: as Cunhas devem ser posicionadas com as ranhuras voltadas para o olhal da haste de ancoragem.
2. Conjunto Superior: as cunhas devem ser posicionadas com as ranhuras voltadas para a estrutura.

(c) Inicie a aplicação do primeiro subconjunto de Varetas posicionando a extremidade com a marca de início de aplicação (código de cor) sobre a Cunha. Deixe sobrar após a borda da Cunha ± 1,5 cm de Vareta, conforme figura 4.

Figura 4 - aplicação de subconjuntos de varetas

(d) Concluída a aplicação dos Conjuntos de Varetas Preformadas, utilize uma chave de fenda para colocar cada Vareta em sua correspondente ranhura na Cunha, figura 5.

Figura 5 – Aplicação dos conjuntos de Varetas

(e) Antes de encaixar a Cápsula sobre as Cunhas, verifique se as Varetas estão perfeitamente posicionadas nas suas respectivas ranhuras, com sua aplicação correta conforme figura 6 e evitar a aplicação incorreta da figura 7.

Figura 6 - Aplicação Correta

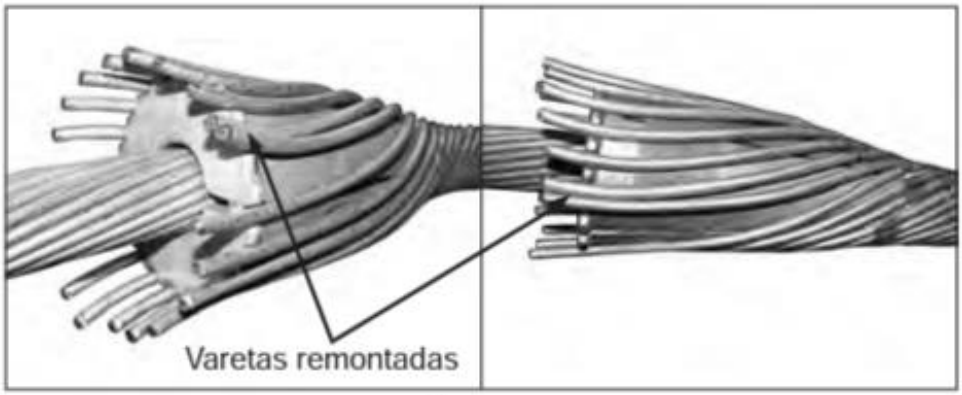

Figura 7 - Aplicação Incorreta

(f) Conjunto Superior: Introduza o Grampo "V" na Cápsula, coloque as Porcas e rosqueie-as até travá-las, conforme figura 8, conjunto de Fixação VARI-GRIP Superior totalmente aplicado.

Figura 8 - Superior totalmente aplicado

7. APLICAÇÃO DO GRAMPO "V" INFERIOR (maior), ancore o Grampo na torre e tensione o cabo seguindo as instruções abaixo:
   (g) Tensione o cabo com auxílio de um tirfor deixando livre o olhal da haste, conforme figura 9.

Figura 9 - Tirfor Tencionando o Cabo

(h) Remova o Espaçador e introduza o Grampo "V " no olhal da haste de ancoragem, conforme figura 10.

Figura 10 - Removendo Espaçador

(i) Insira a Cápsula no Grampo "V" com o diâmetro maior do furo central voltado para o olhal da haste e marque o cabo na altura da base da Cápsula para localizar a posição da Cunha, conforme figura 11.

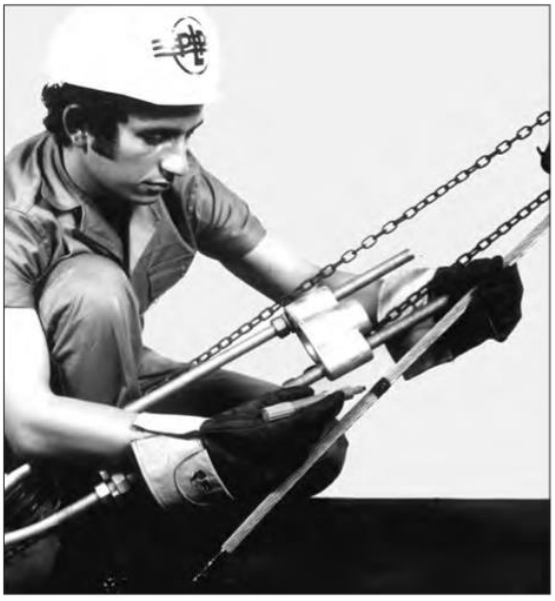

Figura 11 - Inserção de cápsula

(j) A partir desse ponto segue os passos das figuras 2 a 7.

(k) Conjunto de Fixação VARI-GRIPTM Inferior totalmente aplicado, conforme figura 12.

Figura 12 - Inferior totalmente aplicado

NOTAS:

3. A porca antivandalismo deve ser aplicada por último, em uma das pernas do Grampo "V";
4. Rosqueie a porca antivandalismo em uma das pernas do Grampo "V"
5. Com uma chave catraca aperte o parafuso até que a cabeça dele se rompa. Porca antivandalismo totalmente aplicada.

8. As garras de aço devem ser fixadas nos cabos de aço com o aperto adequado para garantir a segurança e a estabilidade do sistema de estaiamento.
9. As garras devem ser fixadas ao conjunto de encaixe, garantindo que estejam alinhadas e niveladas. As porcas devem ser apertadas com a força adequada para garantir uma conexão segura.
10. Os cabos de aço devem ser tensionados com o uso de ferramentas de tensão, para garantir que a tensão esteja dentro dos limites especificados pelo fabricante.
11. Depois que todos os componentes estiverem instalados e os cabos de aço estiverem tensionados adequadamente, uma verificação de segurança deve ser realizada para garantir que todo o sistema esteja seguro e estável.

5.3- Retirada de Conjunto de Fixação Estais LV (LDMT)

A remoção do Conjunto de Fixação Estais LV é um processo delicado que requer atenção e cuidado para evitar danos ao sistema de estaiamento e aos componentes. A seguir, estão alguns passos técnicos gerais que devem ser seguidos para a remoção segura do Conjunto de Fixação Estais LV em LDMT:

1. Verificação da segurança elétrica: antes de iniciar o trabalho, a equipe deve verificar se as condições elétricas da linha de distribuição estão dentro dos parâmetros adequados para trabalhos em linha viva. Isso inclui a verificação da tensão da linha, a existência de correntes parasitas e a utilização de ferramentas e equipamentos de isolamento adequados;
2. Deve ser instalado na torre o sistema de aterramento temporário;
3. Desmonte as garras de aço: Utilize uma chave de boca para desapertar os parafusos que fixam as garras de aço no Conjunto de Fixação Estais LV;
4. Remova as garras dos cabos de aço;
5. Remova os cabos de aço: Utilize uma ferramenta de corte adequada para cortar os cabos de aço e retirá-los do Conjunto de Fixação Estais LV;
6. Remova o conjunto de encaixe: Utilize uma chave de boca para desapertar os parafusos que fixam o conjunto de encaixe no poste ou torre de distribuição. Remova o conjunto de encaixe;
7. Remova os parafusos de fixação: Utilize uma chave de boca para desapertar os parafusos de fixação que mantêm o Conjunto de Fixação Estais LV preso à torre ou poste de distribuição;
8. Remova o Conjunto de Fixação Estais LV: Com cuidado, remova o Conjunto de Fixação Estais LV da torre ou poste de distribuição.
9. Inspeção: Inspecione cuidadosamente todos os componentes do sistema de estaiamento para verificar se há danos ou desgaste. Substitua os componentes danificados ou desgastados, se necessário;
10. Ao seguir esses passos técnicos para a remoção do Conjunto de Fixação Estais LV, você pode garantir que o sistema de estaiamento e os componentes sejam removidos com segurança e sem danos.

6- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 6, 7, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	Necessário
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	Necessário
Conjunto de chaves de Boca	01
Alicate de Corte	01
Escada Isolante	01
Medidor de Tensão de Cabo	01
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Balde de lona	01
Botina de segurança	02 pares
Detector de Tensão Sem Contato	01
Sistema de Aterramento Temporário	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes)	02
Cones de sinalização	06

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
07/02/2023	Vigente	-	07/02/2026	-

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD - EAC	PDF	18/05/2023
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD – EMG/ENF		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD – EMS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD – EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD – EPB/EBO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD – ERO		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD – ESE		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD – ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD - ETO		